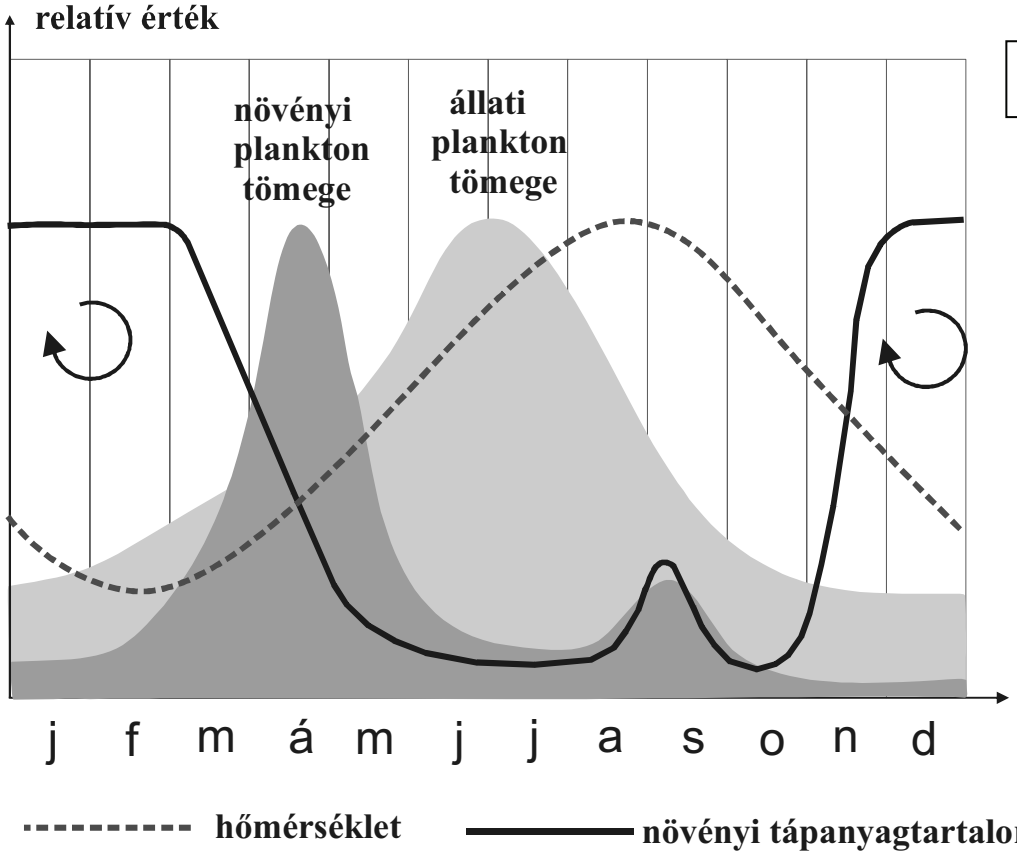
II. Élet a Földközi-tengerben 9 pont

A grafikon két, a Földközi-tenger élővilágát befolyásoló környezeti tényező évszakos változásait mutatja be. Az adatok a felszínhez közeli vizekre vonatkoznak. A vízszintes tengelyen a hónapok kezdőbetűi, a függőleges tengelyen a maximum értékekhez viszonyított relatív értékek szerepelnek. Bemutatjuk a planktont (a lebegő, apró élőlényeket) alkotó növényi és állati szervezetek eloszlását is. Az ábra tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!



1. ábra

1. A körkörös nyilak a felszíni és a mélyebb vizek keveredésére utalnak. Írja le, mi lehet e jelenség fizikai oka (a téli időszakban gyakoribb viharokon kívül)!

   ……

   ……

2. A keveredés a mélyből foszforban, nitrogénben és nehézfémionokban gazdag vizet juttat a növényi planktonnak. Elsősorban mely ionok formájában vehetik föl a növények a foszfort és a nitrogént? Írja le képletüket! (2 pont)

   a foszfort: …… a nitrogént: …….

3. A fémionok közül a vasra kis mennyiségben a növényeknek és az állatoknak is szükségük van, mert a mitokondrium belső membránján ez az enzimek (a citokrómok) egyik alkotója. Az oxidáció melyik részfolyamatához nélkülözhetetlenek ezek az enzimek?

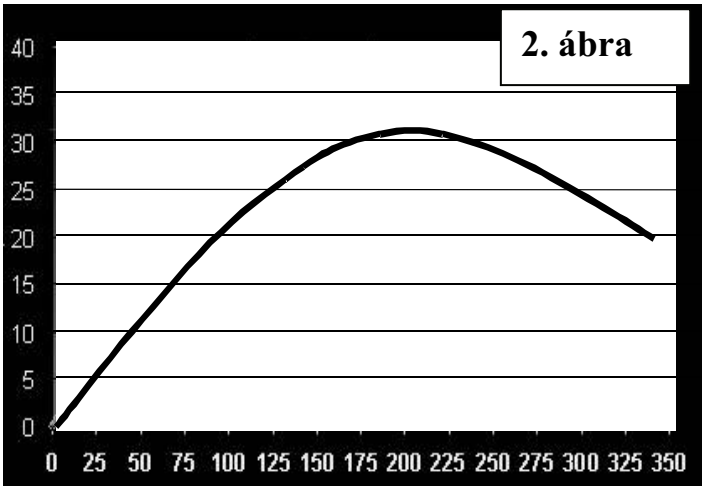
   ……

4. Az 1. és 2. ábra összevetésével adjon magyarázatot arra, hogy az előző pontokban szereplő ionok a parttól távoli és nem keveredő (rétegzett) vizekben nem a felszíni, hanem a mélyebb rétegekben halmozódnak föl! (A folyók hordalékszállító hatásától itt eltekinthetünk.)

……

……

……



A növényi plankton fotoszintézisének mértékét a hőmérséklet és a fény erőssége is befolyásolja. A 2. ábra egy tengeri faj fotoszintézisének aktivitását mutatja a fényerősség függvényében. (A vízszintes tengely a fotoszintetikusan aktív besugárzás mértékét, a függőleges tengely a zöld színtestekben működő elektronszállító rendszer aktivitását jelzi).

5. Adjon magyarázatot arra, hogy a növényi plankton a Földközi-tengerben télen a teljes megvilágított vízrétegben csaknem egyenletes eloszlású, nyáron viszont az 50–100 méteres mélységben szaporodik a legjobban! (2 pont)

Télen: …….

...……..

Nyáron: …….

……. ……..

…….

6. Magyarázza meg, miért változik tavasszal a növényi plankton tömege a felszíni vizekben! (2 pont)

A növekedés okai: …….…….

……

A csökkenés okai: ……..

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen